PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 09 -

NEW RELIC - NRQL, DASHBOARD E ALERTAS

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AI? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 22
REFERÊNCIAS 23

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AI?

Esta aula aprofunda o uso da plataforma New Relic a partir da exploração estruturada dos dados de telemetria armazenados no **New Relic Database (NRDB)**, utilizando a **New Relic Query Language (NRQL)** como principal mecanismo de análise.

O conteúdo aborda o funcionamento do NRDB, seu modelo de dados orientado a eventos e sua arquitetura distribuída, além da sintaxe, cláusulas e funções da NRQL aplicadas à análise de métricas, eventos, logs e traces. A aula também explora a construção de dashboards como instrumento de visualização e comunicação de indicadores de desempenho, bem como o uso do sistema de alertas para detecção e resposta a incidentes operacionais.

O conjunto dos tópicos apresentados consolida a base necessária para transformar dados de observabilidade em **insights acionáveis**, suportando decisões técnicas e operacionais em ambientes distribuídos e cloud-native.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

As atividades práticas desta aula se concentrarão na exploração direta do NRDB por meio da NRQL, na construção de dashboards personalizados e na configuração de alertas baseados em métricas e eventos reais.

Serão realizadas consultas para análise de throughput, latência, taxa de erro e experiência do usuário, utilizando cláusulas como WHERE, FACET, TIMESERIES, SINCE e funções avançadas como apdex, percentile, histogram e filter. No contexto de dashboards, serão exercitadas práticas de criação, organização, uso de variáveis de template, compartilhamento e exportação.

Por fim, o hands on abordará o sistema de alertas da New Relic, explorando a criação de condições, políticas e a análise de Issues, demonstrando como a plataforma correlaciona múltiplos incidentes em problemas únicos, reduzindo ruído operacional e acelerando a identificação de causa raiz.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

NRDB (New Relic Database)

Arquitetura e Escalabilidade

O New Relic Database (NRDB) representa o núcleo da plataforma de observabilidade da New Relic, funcionando como um banco de dados multi-tenant, totalmente gerenciado e otimizado para o armazenamento e consulta de dados de telemetria em larga escala. Sua arquitetura, inspirada em sistemas como o Dremel do Google, foi projetada para lidar com as demandas de ambientes de software modernos, que são dinâmicos, distribuídos e geram um volume massivo de dados. A capacidade de ingerir bilhões de pontos de dados por minuto, atendendo a mais de 180.000 contas simultaneamente, demonstra a robustez e a escalabilidade da plataforma.

A arquitetura do NRDB é distribuída e baseada em nuvem, o que lhe confere uma capacidade de escalabilidade virtualmente ilimitada. Essa característica é fundamental para suportar picos de demanda e o crescimento contínuo do volume de dados de telemetria, sem degradação da performance. O NRDB utiliza um modelo de arquitetura celular (cell-based architecture), que permite escalar os sistemas replicando-os em unidades isoladas chamadas “células”. Esse design não apenas facilita a escalabilidade horizontal, mas também garante o isolamento de falhas, impedindo que problemas em uma célula afetem outras.

O NRDB foi construído com um propósito duplo: monitoramento operacional e análise de dados. Isso significa que ele é capaz de ingerir grandes volumes de dados em tempo real, ao mesmo tempo em que oferece consultas de alta performance para a criação de dashboards, alertas e análises ad-hoc. A plataforma consegue analisar dezenas de bilhões de eventos por segundo, mantendo um tempo de resposta mediano para consultas de apenas 45 milissegundos. Essa velocidade é alcançada através do processamento paralelo massivo, onde uma única consulta é distribuída entre centenas ou milhares de “query workers” que processam os dados de forma independente e simultânea.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Outro pilar da arquitetura do NRDB é o seu modelo multi-tenant, que garante que os recursos computacionais sejam alocados de forma eficiente e sob demanda. Diferente de sistemas single-tenant, onde os recursos são fixos e podem se tornar um gargalo, o NRDB oferece a elasticidade necessária para que cada cliente tenha acesso aos recursos de que precisa, no momento em que precisa. Isso é especialmente importante em ambientes de nuvem, onde a carga de trabalho pode variar drasticamente.

Em resumo, a arquitetura e a escalabilidade do NRDB são os alicerces que permitem à New Relic oferecer uma plataforma de observabilidade de alta performance, capaz de atender às necessidades de empresas de todos os portes, desde pequenas startups até grandes corporações com sistemas complexos e distribuídos.

Modelo de Dados e Ingestão

O modelo de dados do New Relic Database (NRDB) é um de seus principais diferenciais competitivos, caracterizado por sua flexibilidade e ausência de esquema predefinido (schemaless). Essa abordagem contrasta com bancos de dados relacionais tradicionais, que exigem a definição rígida de tabelas, colunas e tipos de dados antes da ingestão. No NRDB, os dados de telemetria — métricas, eventos, logs e traces (MELT) — são armazenados como eventos, que são objetos de dados flexíveis e auto-descritivos, compostos por um conjunto de pares de chave-valor chamados atributos.

Essa natureza schemaless elimina a necessidade de preparação e transformação prévia dos dados, permitindo que a plataforma ingira uma vasta diversidade de formatos de dados de forma nativa e eficiente. Desenvolvedores(a) e equipes de operações podem enviar dados customizados, com novos atributos, a qualquer momento, sem a necessidade de alterações na infraestrutura do banco de dados. O NRDB simplesmente armazena os novos dados, tornando-os imediatamente disponíveis para consulta. Essa flexibilidade é crucial para ambientes de desenvolvimento ágil e DevOps, onde as aplicações e os dados que elas geram estão em constante evolução.

O processo de ingestão de dados no NRDB é projetado para ser altamente escalável e resiliente. Os agentes da New Relic, instalados nas aplicações e na

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

infraestrutura, coletam os dados de telemetria e os enviam para os endpoints de ingestão da New Relic. A partir daí, os dados são processados e armazenados no NRDB, ficando disponíveis para consulta em tempo quase real. A plataforma unifica os quatro tipos de dados de telemetria (métricas, eventos, logs e traces) em um único repositório, o que simplifica a correlação e a análise de dados entre diferentes fontes. Por exemplo, um desenvolvedor pode facilmente navegar de um trace de transação lento para os logs detalhados daquela mesma transação, ou para as métricas de infraestrutura do host onde a aplicação estava rodando no momento do problema.

O white paper técnico da New Relic destaca que essa abordagem unificada de dados é fundamental para a observabilidade completa de um sistema. Ao invés de manter os dados em silos separados, o NRDB permite que as equipes tenham uma visão holística e integrada da saúde e do desempenho de suas aplicações e infraestrutura.

Em suma, o modelo de dados flexível e o processo de ingestão otimizado do NRDB são projetados para remover o atrito no envio e na análise de dados de telemetria, permitindo que as equipes de engenharia se concentrem em obter insights e resolver problemas, em vez de se preocuparem com a complexidade do gerenciamento de dados.

Ciclo de Vida das Consultas e Desempenho

O desempenho excepcional do New Relic Database (NRDB) em retornar resultados de consultas de forma extremamente rápida, mesmo para grandes volumes de dados, é um resultado direto de sua arquitetura de processamento paralelo em massa. O ciclo de vida de uma consulta no NRDB é um processo orquestrado para maximizar a eficiência e a velocidade, permitindo que a plataforma atenda às demandas de monitoramento em tempo real e análises complexas.

O processo se inicia quando um usuário executa uma consulta, seja através do query builder, de um dashboard ou de uma chamada de API. A consulta é primeiramente enviada a um componente chamado router. A função do router é analisar a consulta e dividi-la em componentes menores que podem ser executados em paralelo. Esses componentes são então distribuídos para uma vasta rede de query workers, que podem chegar a centenas ou milhares, dependendo da complexidade da consulta e do volume de dados a ser processado.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Cada query worker é responsável por escanear uma porção dos dados armazenados no NRDB e retornar os resultados parciais para o router. O router, por sua vez, agrega os resultados parciais de todos os workers, finaliza o processamento da consulta e retorna o resultado final para o usuário. Essa abordagem de processamento paralelo massivo é o que permite ao NRDB acelerar tanto consultas grandes e complexas quanto um grande número de consultas pequenas e simultâneas, sem que haja impacto significativo no desempenho. A capacidade de "scale-out" da arquitetura garante que, à medida que a demanda por consultas aumenta, mais query workers podem ser adicionados para manter a performance.

Para otimizar ainda mais o desempenho, o NRDB emprega um sistema de cache de consultas. Consultas executadas recentemente têm seus resultados armazenados em cache, permitindo que sejam retornados quase que instantaneamente em execuções futuras. Isso é particularmente útil para dashboards e alertas, que frequentemente executam as mesmas consultas em intervalos regulares. O resultado dessa arquitetura é uma plataforma capaz de analisar dezenas de bilhões de eventos por segundo, com um tempo de resposta mediano para consultas de apenas 45 milissegundos.

Em resumo, o ciclo de vida das consultas no NRDB é um exemplo de engenharia de software de alta performance, combinando processamento paralelo, distribuição de carga e caching para oferecer uma experiência de consulta interativa e em tempo real, que é fundamental para a observabilidade moderna.

NRQL (New Relic Query Language)

Como Funciona (Exploração de Dados)

A New Relic Query Language (NRQL) é uma linguagem de consulta, com sintaxe semelhante à do SQL, projetada especificamente para a exploração e análise de dados de telemetria armazenados no New Relic Database (NRDB). A NRQL é a principal ferramenta para extrair insights dos dados de métricas, eventos, logs e traces, permitindo a criação de visualizações em dashboards, a configuração de alertas e a realização de análises ad-hoc.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O processo de exploração de dados com a NRQL é facilitado pelo query builder, uma interface interativa que auxilia na construção de consultas. O query builder oferece recursos como autocompletar, sugestão de atributos e validação de sintaxe em tempo real, o que torna a escrita de consultas mais rápida e menos propensa a erros, especialmente para usuários que não estão familiarizados com a linguagem. A exploração de dados geralmente começa com a cláusula FROM, que especifica o tipo de dado a ser consultado (por exemplo, Transaction, PageView, Log). Em seguida, a cláusula SELECT é utilizada para definir quais atributos ou funções de agregação serão retornados na consulta.

Uma consulta básica em NRQL, como SELECT count(*) FROM Transaction, retorna o número total de transações registradas no período de tempo selecionado. A partir daí, a consulta pode ser refinada com cláusulas adicionais. A cláusula WHERE permite filtrar os dados com base em condições específicas, enquanto a cláusula FACET agrupa os resultados por um ou mais atributos, permitindo uma análise comparativa. Por exemplo, a consulta SELECT count(*) FROM Transaction WHERE appName = 'My-App' FACET http.method retorna o número de transações para a aplicação 'My-App', agrupadas por método HTTP (GET, POST, etc.).

A cláusula TIMESERIES é outra ferramenta poderosa para a exploração de dados, pois permite visualizar a evolução de uma métrica ao longo do tempo. Ao adicionar TIMESERIES a uma consulta, o resultado é apresentado como um gráfico de linhas, onde cada ponto representa o valor da métrica em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, SELECT average(duration) FROM Transaction SINCE 1 hour ago TIMESERIES mostra a média da duração das transações, minuto a minuto, na última hora.

Em resumo, a NRQL, em conjunto com o query builder, oferece um ambiente de exploração de dados poderoso e intuitivo, que permite aos usuários, desde iniciantes até especialistas, extrair informações valiosas de seus dados de telemetria de forma rápida e eficiente.

Sintaxe e Cláusulas

A sintaxe da New Relic Query Language (NRQL) foi projetada para ser intuitiva e semelhante ao SQL, facilitando a sua adoção por profissionais que já possuem familiaridade com linguagens de consulta de banco de dados. Uma consulta NRQL é

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

composta por uma série de cláusulas que, combinadas, permitem extrair, filtrar, agregar e visualizar dados de telemetria de forma precisa.

A estrutura fundamental de uma consulta NRQL consiste em duas cláusulas obrigatórias: SELECT e FROM. A cláusula SELECT especifica quais dados serão retornados, podendo ser atributos individuais, um conjunto de atributos (usando o caractere curinga *), ou o resultado de funções de agregação (como average(), count(), max()). A cláusula FROM determina a fonte dos dados, ou seja, o tipo de evento que será consultado no NRDB, como Transaction, PageView ou Log.

Além das cláusulas obrigatórias, a NRQL oferece um conjunto de cláusulas opcionais que adicionam poder e flexibilidade às consultas. A tabela abaixo resume as principais cláusulas opcionais e suas finalidades:

Cláusula	Descrição
`WHERE`	Filtra os resultados com base em uma ou mais condições, utilizando operadores lógicos (`AND` , `OR` , `NOT`) e de comparação (`=` , `!=` , `<` , `>` , `LIKE`).
`FACET`	Agrupa os resultados por um ou mais atributos, permitindo a análise segmentada dos dados. É análoga à cláusula `GROUP BY` do SQL.
`TIMESERIES`	Apresenta os dados agregados como uma série temporal, ideal para a criação de gráficos de linha que mostram a evolução de uma métrica ao longo do tempo.
`SINCE` , `UNTIL`	Definem o período de tempo da consulta. Podem utilizar valores relativos (ex: `SINCE 1 hour ago`) ou timestamps absolutos.
`LIMIT`	Especifica o número máximo de resultados a serem retornados pela consulta. O valor padrão é 100, e o máximo é 2000.
`OFFSET`	Pula um número especificado de resultados antes de começar a retornar os dados, útil para paginação.
`ORDER BY`	Ordena os resultados com base em um atributo ou função de agregação, em ordem ascendente (`ASC`) ou descendente (`DESC`).

Figura 1 – Clausulas NRQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Além das cláusulas obrigatórias, a NRQL oferece um conjunto de cláusulas opcionais que adicionam poder e flexibilidade às consultas. A tabela abaixo resume as principais cláusulas opcionais e suas finalidades:

Além da estrutura de cláusulas, é importante observar algumas regras de sintaxe da NRQL:

- **Tamanho da Consulta:** uma consulta NRQL não pode exceder 4 KB de tamanho.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- **Case-Sensitivity:** nomes de atributos e eventos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, appName é diferente de appname.
- **Strings:** valores de string devem ser envolvidos por aspas simples (').
- **Nomes com Espaços ou Caracteres Especiais:** se um nome de atributo, evento ou função personalizada contiver espaços ou caracteres especiais, ele deve ser envolvido por crases (`).

O domínio dessas cláusulas e regras de sintaxe é essencial para a construção de consultas NRQL eficientes e precisas, permitindo a extração de insights valiosos a partir dos dados de observabilidade.

Funções e Consultas Avançadas

A verdadeira potência da New Relic Query Language (NRQL) se manifesta no uso de suas funções e na construção de consultas avançadas, que permitem análises profundas e multifacetadas dos dados de telemetria. As funções da NRQL podem ser categorizadas em **agregadoras**, que realizam cálculos sobre um conjunto de valores, e **não agregadoras**, que operam em valores individuais.

As funções agregadoras são a base para a sumarização e o entendimento do comportamento de um sistema. A NRQL oferece uma vasta gama de funções agregadoras, incluindo:

Funções básicas: average(), count(), sum(), max(), min(), uniqueCount().

Funções de percentil e distribuição: percentile(), histogram(), apdex(). A função percentile(duration, 95, 99) é extremamente útil para entender a latência da cauda longa de uma aplicação, enquanto histogram(duration, width: 100, buckets: 10) agrupa os valores de duração em baldes, permitindo a visualização da distribuição de latência.

Funções especializadas: apdex(attribute, t:) calcula o índice de satisfação do usuário com base em um tempo de resposta (threshold t). Um Apdex de 1.0 indica que todos os usuários estão satisfeitos, enquanto um valor abaixo de 0.5 indica que a maioria está insatisfeita. A função bucketPercentile() é projetada para calcular percentis a partir de dados de histograma, sendo particularmente útil para métricas do Prometheus [1].

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Para consultas que utilizam a mesma função agregadora múltiplas vezes, é uma boa prática utilizar a cláusula AS para criar um alias para cada resultado, melhorando a legibilidade da consulta e a clareza dos resultados. Por exemplo: SELECT average(duration) AS 'Tempo Médio', percentile(duration, 95) AS 'Percentil 95' FROM Transaction.

As **consultas avançadas** em NRQL frequentemente combinam múltiplas cláusulas e funções para responder a perguntas complexas sobre o sistema. O uso combinado de FACET e TIMESERIES permite a criação de gráficos multidimensionais que mostram a evolução de uma métrica ao longo do tempo, segmentada por diferentes atributos. Por exemplo, a consulta SELECT average(duration) FROM Transaction FACET appName TIMESERIES gera um gráfico de linhas com uma série para cada aplicação, mostrando a evolução da latência média de cada uma.

Outra capacidade avançada da NRQL é a **agregação aninhada** (nested aggregation), que permite realizar um segundo nível de agregação sobre os resultados de uma primeira agregação. Por exemplo, para encontrar a duração média máxima de transação por minuto, pode-se usar a consulta: SELECT max(averageDuration) FROM (SELECT average(duration) as averageDuration FROM Transaction TIMESERIES 1 minute). As **subconsultas** (subqueries) também expandem as possibilidades de análise, permitindo que o resultado de uma consulta seja usado como filtro em outra, possibilitando a correlação de dados entre diferentes tipos de eventos ou períodos de tempo.

O domínio dessas funções e técnicas de consulta avançada é o que transforma a NRQL de uma simples linguagem de busca em uma poderosa ferramenta de análise e diagnóstico, essencial para a prática da observabilidade.

Dashboards

Gerenciamento e Personalização de Dashboards

Os dashboards na plataforma New Relic são uma ferramenta central para a visualização e o monitoramento de dados de telemetria. Eles permitem a consolidação de informações de diversas fontes — aplicações, infraestrutura, serviços de nuvem, etc. — em uma única interface, facilitando a identificação de tendências, a correlação

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

de eventos e o diagnóstico de problemas. O gerenciamento e a personalização de dashboards são projetados para serem flexíveis, atendendo tanto a necessidades de visualização rápida quanto à criação de painéis complexos e detalhados para equipes específicas.

O acesso e a criação de dashboards são realizados através da interface web da New Relic, na seção “Dashboards”. A partir daí, os usuários podem criar novos dashboards, visualizar os existentes e organizá-los em uma estrutura de pastas. A personalização de um dashboard começa com a adição de widgets, que são os elementos visuais que compõem o painel. Cada widget é, em sua essência, a representação gráfica do resultado de uma consulta NRQL. A New Relic oferece uma variedade de tipos de gráficos, como gráficos de linha, área, pizza, barra, tabelas, e também widgets de texto em formato Markdown, que podem ser usados para adicionar contexto, links e explicações ao dashboard.

O gerenciamento de dashboards inclui uma série de funcionalidades que visam facilitar a colaboração e a reutilização de conteúdo. Uma das funcionalidades mais úteis é a capacidade de duplicar um dashboard. Isso permite que um usuário crie uma cópia de um dashboard existente, podendo então modificá-lo livremente sem alterar o original. Ao duplicar um dashboard, é possível escolher a conta da New Relic para a qual ele será copiado e definir suas permissões de acesso (privado, visível para a conta, ou editável pela conta).

Além da duplicação, os dashboards podem ser editados a qualquer momento para ajustar seu layout, adicionar ou remover widgets, e alterar suas configurações. O modo de edição permite arrastar e redimensionar os widgets, organizando-os da forma mais lógica para a visualização dos dados. As configurações do dashboard permitem alterar seu nome, suas permissões e outras propriedades.

Para cenários de automação e gerenciamento em larga escala, a New Relic oferece a API NerdGraph, que permite a criação, atualização e exclusão de dashboards de forma programática. Isso é particularmente útil para equipes que precisam padronizar dashboards entre múltiplos times ou contas, ou que desejam integrar a criação de dashboards em seus pipelines de CI/CD.

Em resumo, o gerenciamento e a personalização de dashboards na New Relic oferecem um conjunto completo de ferramentas para a criação de visualizações de

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

dados ricas e interativas, que são essenciais para a prática da observabilidade e para a comunicação de informações de desempenho entre as equipes.

Variáveis de Template e Filtros Dinâmicos

As variáveis de template (template variables) são um recurso avançado dos dashboards da New Relic que introduzem um nível de interatividade e dinamismo, tornando os painéis mais flexíveis e reutilizáveis. Em essência, uma variável de template atua como um filtro dinâmico que pode ser aplicado a todos os widgets de um dashboard simultaneamente, permitindo que os usuários alterem o contexto da visualização dos dados sem a necessidade de editar as consultas NRQL subjacentes.

O principal objetivo das variáveis de template é permitir a criação de dashboards genéricos que podem ser facilmente adaptados para diferentes contextos. Por exemplo, ao invés de criar um dashboard separado para cada aplicação ou para cada região de um provedor de nuvem, pode-se criar um único dashboard com uma variável de template para appName ou awsRegion. O usuário pode então selecionar o valor desejado para a variável em um menu dropdown no topo do dashboard, e todos os gráficos serão atualizados automaticamente para refletir os dados da aplicação ou região selecionada.

O processo de criação de uma variável de template envolve a definição de um nome para a variável e uma consulta NRQL que irá popular a lista de valores possíveis para ela. Por exemplo, para criar uma variável chamada appName, a consulta NRQL seria SELECT uniques(appName) FROM Transaction. A New Relic executará essa consulta para obter a lista de todos os nomes de aplicação únicos e os apresentará no menu dropdown da variável. As variáveis podem ser configuradas para permitir a seleção de um único valor ou de múltiplos valores, e também para incluir ou excluir os valores selecionados do filtro.

Uma vez que uma variável de template é criada, ela pode ser utilizada nas consultas NRQL dos widgets do dashboard. A sintaxe para utilizar uma variável em uma consulta é ${variable_name}. Por exemplo, uma consulta para mostrar o tempo médio de resposta de uma aplicação seria SELECT average(duration) FROM Transaction WHERE appName = '${appName}'. Quando um usuário seleciona um valor para a variável appName, a New Relic substitui ${appName} pelo valor selecionado antes de executar a consulta.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

As variáveis de template também podem ser encadeadas, criando filtros dependentes. Por exemplo, pode-se ter uma variável para awsRegion e outra para awsAvailabilityZone, onde a lista de zonas de disponibilidade disponíveis é filtrada com base na região selecionada. Isso permite a criação de experiências de filtragem de dados ainda mais ricas e contextuais.

Em suma, as variáveis de template e os filtros dinâmicos são uma ferramenta poderosa para aumentar a usabilidade e a eficiência dos dashboards, permitindo que as equipes de engenharia criem painéis de monitoramento mais inteligentes, interativos e fáceis de usar, sem que os consumidores desses dashboards precisem entender a complexidade das consultas NRQL.

Compartilhamento, Importação e Exportação de Dashboards

A colaboração e a comunicação de informações são aspectos fundamentais da cultura de observabilidade. Os dashboards da New Relic incorporam funcionalidades robustas de compartilhamento, importação e exportação, que facilitam a disseminação de insights e a colaboração entre equipes, bem como a comunicação com stakeholders externos.

O compartilhamento de dashboards pode ser realizado de diversas formas, dependendo do público-alvo. Para o compartilhamento interno, com outros usuários da mesma conta da New Relic, a maneira mais simples é copiar o permalink do dashboard e enviá-lo para a equipe. O permalink é um URL permanente que leva diretamente ao dashboard, com o período de tempo e as variáveis de template selecionadas no momento da cópia. Outra forma de compartilhamento interno é através da exportação do dashboard como um arquivo JSON. Esse arquivo JSON contém a definição completa do dashboard, incluindo todos os seus widgets, consultas NRQL e configurações. O arquivo pode ser então compartilhado com outra equipe, que pode importá-lo em sua própria conta da New Relic.

O processo de importação de um dashboard a partir de um arquivo JSON é igualmente simples. Na interface de dashboards, há uma opção para “Import dashboard”, onde o usuário pode colar o conteúdo do arquivo JSON. Ao importar, é necessário definir a conta da New Relic e as permissões de acesso para o novo dashboard. Essa funcionalidade é extremamente útil para a padronização de dashboards entre diferentes equipes ou para a migração de dashboards entre contas.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Para o compartilhamento com stakeholders externos, que não possuem acesso à plataforma da New Relic, os dashboards podem ser exportados como arquivos PDF. A opção de exportação gera um documento PDF que contém uma imagem de cada widget do dashboard. É importante notar que, ao exportar para PDF, a interatividade do dashboard é perdida, e as variáveis de template e visualizações personalizadas não são suportadas no arquivo gerado. Além da exportação para PDF, gráficos individuais podem ser exportados como imagens PNG ou compartilhados através de um link público.

O compartilhamento também pode ser configurado para acesso público através de um link, permitindo que qualquer pessoa com o link visualize uma versão de leitura do dashboard. Essa funcionalidade, no entanto, deve ser usada com cautela, pois expõe os dados do dashboard publicamente na internet.

Em resumo, as funcionalidades de compartilhamento, importação e exportação de dashboards da New Relic são projetadas para quebrar os silos de informação e promover uma cultura de colaboração baseada em dados, permitindo que os insights gerados pela plataforma de observabilidade sejam facilmente acessíveis a todos que precisam deles.

Alertas

Overview, Issues & Activity

O sistema de alertas da New Relic é projetado não apenas para notificar sobre problemas, mas também para fornecer contexto e inteligência para acelerar a triagem e a resolução de incidentes. As páginas Overview e Issues & Activity são os pontos centrais para a gestão e análise de alertas, oferecendo uma visão consolidada da saúde do sistema e do histórico de incidentes.

Overview de Alertas

A página Overview funciona como um painel de controle de alto nível para a atividade de alertas. Ela apresenta uma visão geral dos incidentes recentes e atuais, permitindo que as equipes identifiquem rapidamente os problemas mais críticos. Os principais componentes desta página incluem:

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Incidentes Abertos por Prioridade: gráficos que mostram a contagem de incidentes abertos ao longo do tempo, geralmente separados por severidade (por exemplo, Critical e Warning). Isso ajuda a entender a frequência e a gravidade dos problemas que estão ocorrendo.

Duração de Incidentes Fechados: um histograma que mostra a distribuição do tempo que levou para resolver os incidentes. Métricas como essa são importantes para avaliar a eficiência da equipe de resposta a incidentes (MTTR - Mean Time to Resolution).

Políticas e Condições que Mais Geram Incidentes: rankings que destacam as políticas de alerta e as condições específicas que estão sendo acionadas com mais frequência. Essa informação é valiosa para identificar áreas do sistema que são cronicamente instáveis ou que podem ter thresholds de alerta mal configurados.

Fontes de Incidentes: um gráfico que mostra as entidades (aplicações, hosts, etc.) que estão gerando o maior número de incidentes.

Issues & Activity

A aba Issues & Activity é onde a inteligência do sistema de alertas da New Relic realmente se destaca. Ela é dividida em duas seções principais: Issues e Incidents.

Incidents: um incidente representa um único evento de violação de um threshold de alerta. Por exemplo, se a taxa de erro de uma aplicação exceder 5% por 10 minutos, um incidente é aberto. Quando a taxa de erro volta ao normal, o incidente é fechado. A lista de incidentes é um registro cronológico de todas as violações que ocorreram.

Issues: a New Relic utiliza algoritmos de correlação para agrupar incidentes relacionados em um único Issue. Um Issue representa o problema subjacente que está causando múltiplos sintomas (incidentes). Por exemplo, a falha de um banco de dados pode gerar incidentes de alta latência em várias aplicações que dependem dele. Ao invés de notificar as equipes sobre cada um desses incidentes separadamente, a New Relic os agrupa em um único Issue (por exemplo, “Falha no Banco de Dados X”), reduzindo o ruído de alertas e direcionando a equipe para a causa raiz do problema. A página de Issues permite que as equipes vejam esses problemas agrupados, filtrem por tags, prioridade e status (Aberto, Reconhecido, Fechado), e mergulhem nos detalhes de cada Issue para investigação.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Em conjunto, as páginas **Overview e Issues & Activity** fornecem uma plataforma completa para o gerenciamento do ciclo de vida dos alertas, desde a detecção inicial de um problema até a sua resolução final, com foco em fornecer contexto e reduzir a fadiga de alertas.

Notificações e Workflows

Receber uma notificação sobre um problema é apenas o primeiro passo na resposta a incidentes. O verdadeiro desafio é garantir que a notificação certa chegue à pessoa ou equipe certa, no momento certo e através do canal de comunicação mais eficaz. O sistema de notificações da New Relic é construído em torno do conceito de Workflows, que oferece um controle granular e flexível sobre como e quando as notificações são enviadas.

Um Workflow é uma regra de automação que define o que acontece quando um Issue é criado, atualizado ou fechado. Ele permite que as equipes configurem lógicas de roteamento de notificações sofisticadas, que vão muito além de simplesmente enviar um e-mail para uma lista de distribuição. A estrutura de um Workflow é baseada em três componentes principais:

Filtro (Filter): o filtro define a condição que irá disparar o workflow. Ele é escrito usando uma sintaxe de consulta que pode avaliar qualquer atributo do Issue, como prioridade, nome da política de alerta, tags da entidade impactada, etc. Por exemplo, um filtro pode ser (priority = 'CRITICAL') AND (labels.team = 'backend'), o que faria com que o workflow fosse acionado apenas para issues críticos que afetam a equipe de backend.

Destinos (Destinations): um destino representa o canal de comunicação para onde a notificação será enviada. A New Relic suporta uma variedade de destinos nativos, incluindo e-mail, Slack, PagerDuty, Jira, ServiceNow e webhooks genéricos. Cada destino precisa ser configurado previamente, por exemplo, fornecendo a URL do webhook do Slack ou a chave da API do PagerDuty.

Canais (Channels): o canal define o conteúdo e o formato da mensagem de notificação. Ele permite personalizar a mensagem que será enviada para cada destino, utilizando variáveis que são preenchidas com informações do Issue, como o nome do problema, a lista de incidentes, a prioridade e um link direto para a página

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

do Issue na New Relic. Isso garante que a equipe que recebe a notificação tenha todo o contexto necessário para iniciar a investigação imediatamente.

O poder dos Workflows reside na sua capacidade de criar lógicas de notificação complexas. Um único Issue pode acionar múltiplos workflows, e um único workflow pode enviar notificações para múltiplos destinos. Por exemplo, para um Issue crítico, um workflow pode ser configurado para:

- Enviar uma mensagem para um canal de Slack da equipe de plantão;
- Abrir um incidente de alta prioridade no PagerDuty para acionar o engenheiro de plantão;
- Criar um ticket no Jira para rastrear o trabalho de resolução do problema.

Além de notificações na criação de um Issue, os workflows também podem ser acionados por outras mudanças de estado, como quando um Issue é reconhecido (acknowledged), quando sua prioridade muda, ou quando ele é fechado. Isso permite a criação de automações para todo o ciclo de vida do incidente, como enviar uma notificação de “resolvido” para o canal do Slack quando o Issue é fechado.

Em suma, os Workflows transformam o sistema de alertas da New Relic em uma plataforma de automação de resposta a incidentes, permitindo que as equipes otimizem seus processos de comunicação e reduzam o tempo necessário para responder e resolver problemas.

Condições e Thresholds

A base de todo o sistema de alertas da New Relic reside na definição de condições de alerta e seus respectivos thresholds. Uma condição de alerta é a regra que a New Relic avalia continuamente para determinar se o comportamento de um sistema está dentro do esperado. Quando uma condição é violada, um incidente é aberto, dando início ao ciclo de vida do alerta.

As condições de alerta são agrupadas em políticas de alerta. Uma política é um contêiner que agrupa um conjunto de condições relacionadas, geralmente associadas a um mesmo serviço, aplicação ou equipe. Por exemplo, pode-se criar uma política chamada “API de Pagamentos” que contém condições para a taxa de erro, latência e throughput dessa API. As políticas também definem a preferência de incidentes, ou

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

seja, como os incidentes devem ser agrupados em Issues (por política, por condição, etc.), o que impacta diretamente na forma como as notificações são agregadas.

O coração de uma condição de alerta é a definição do threshold, que é o limite numérico que, ao ser ultrapassado, dispara o alerta. A New Relic oferece dois tipos principais de thresholds, cada um adequado para diferentes cenários de monitoramento:

Threshold Estático (Static): este é o tipo mais tradicional de threshold, onde um valor fixo é definido manualmente pelo usuário. A condição é violada quando a métrica monitorada ultrapassa (ou cai abaixo de) esse valor por um determinado período de tempo. Por exemplo, uma condição de threshold estático pode ser: “Alertar quando a taxa de erro da aplicação for maior que 5% por pelo menos 10 minutos”. Os thresholds estáticos são ideais para métricas que possuem um limite de desempenho bem definido e conhecido, como SLAs (Service Level Agreements) ou SLOs (Service Level Objectives).

Threshold de Anomalia (Anomaly): este tipo de threshold é mais dinâmico e utiliza algoritmos de Machine Learning para prever o comportamento esperado de uma métrica com base em seus dados históricos. Ao invés de um valor fixo, o usuário configura a sensibilidade do algoritmo, que determina o quão distante do comportamento previsto a métrica pode desviar antes que um alerta seja disparado. Por exemplo, uma condição de anomalia pode ser: “Alertar quando a latência da aplicação estiver ‘x’ desvios padrão acima do previsto para este horário do dia”. Os thresholds de anomalia são extremamente úteis para monitorar métricas que possuem padrões sazonais (por exemplo, tráfego que é maior durante o dia e menor à noite) ou para detectar desvios sutis de comportamento que seriam difíceis de capturar com um threshold estático.

Ao configurar uma condição, é possível definir múltiplos níveis de thresholds, como Warning (aviso) e Critical (crítico). Isso permite uma resposta escalonada a problemas, onde um nível de Warning pode notificar a equipe via Slack, enquanto um nível Critical pode acionar um incidente no PagerDuty. A configuração da duração da violação também é um parâmetro crucial para evitar alertas falsos-positivos devido a picos momentâneos. A condição só será violada se o threshold for ultrapassado de forma sustentada pelo período de tempo configurado.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Em resumo, a combinação de políticas, condições e thresholds flexíveis (estáticos e de anomalia) permite que as equipes de engenharia criem um sistema de monitoramento proativo e inteligente, que se adapta ao comportamento dinâmico dos sistemas modernos e foca em notificar sobre problemas reais, minimizando o ruído e a fadiga de alertas.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Esta aula detalhou a arquitetura e o funcionamento do **New Relic Database (NRDB)**, explorando seu modelo de dados orientado a eventos e o ciclo de vida das consultas. O conteúdo focou na eficiência da ingestão de telemetria e no alto desempenho do banco de dados para processar grandes volumes de informações em tempo real.

O aprendizado avançou para o domínio da **New Relic Query Language (NRQL)**, cobrindo desde a sintaxe básica até técnicas avançadas de agregação aninhada. Foram exploradas cláusulas essenciais como WHERE, FACET e TIMESERIES, além de funções analíticas críticas para o monitoramento, incluindo cálculos de percentis, Apdex e histogramas para análise de performance.

Por fim, o material ensinou a transformar esses dados em insights visuais através da criação de **dashboards personalizados** com filtros dinâmicos e variáveis de template. O ciclo de observabilidade é fechado com o sistema de alertas, abordando a gestão de incidentes, a correlação automática de problemas e a análise histórica de atividades para uma resposta rápida a falhas.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

NEW RELIC. **Alerts and issues overview.** New Relic Documentation. Disponível em: https://docs.newrelic.com/docs/alerts-applied-intelligence/. Acesso em: 28 jan. 2026.

NEW RELIC. **Manage your dashboard.** New Relic Documentation. Disponível em: https://docs.newrelic.com/docs/query-your-data/explore-query-data/dashboards/manage-your-dashboard/. Acesso em: 28 jan. 2026.

NEW RELIC. **NRQL syntax, clauses, and functions**. New Relic Documentation. Disponível em: https://docs.newrelic.com/docs/nrql/nrql-syntax-clauses-functions/. Acesso em: 28 jan. 2026.

NEW RELIC. **Template variables: dynamically filter dashboards**. New Relic Documentation. Disponível em: https://docs.newrelic.com/docs/query-your-data/explore-query-data/dashboards/dashboard-template-variables/. Acesso em: 28 jan. 2026.

NEW RELIC. **The New Relic Database (NRDB): the horsepower under the hood**. New Relic Documentation. Disponível em: https://docs.newrelic.com/docs/data-apis/get-started/nrdb-horsepower-under-hood/. Acesso em: 28 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE
NRQL, Dashboards, Alertas

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com